Perbandingan senilai merupakan perbandingan dimana bila suatu komponen yang dibandingkan bertambah, maka komponen yang lain bertambah pula.

Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dimana bila suatu komponen yang dibandingkan bertambah, maka komponen yang lain berkurang.

Jadi Tips untuk membedakan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai yakni cari dulu komponen yang dibandingkan lalu logika-kan dengan membayangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbandingan campuran adalah perbandingan 3 komponen yang didalamnya terdapat perbandingan senilai dan berbalik nilai

Rumus

Perbandingan Senilai

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

Perbandingan Berbalik nilai

$$\frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$$

Trik :

Senilai : a naik, b naik

Berbalik nilai : a naik, b turun

Perbandingan Campuran

$$\frac{O_1}{S_1 T_1} = \frac{O_2}{S_2 T_2}$$

O = Objek yang dikerjakan

S = Subjek yang mengerjakan

T = Waktu pekerjaan

Contoh Perbandingan Senilai

Dengan Uang Rp.75.000 Riri membeli buah jeruk dan mendapat sebanyak 3 kg. Berapa kg buah jeruk yang ia dapatkan jika ia membeli buah dengan uang sebesar Rp.25.000?

Penyelesaian :

Cara I (dengan Rumus)

$a_1 = Rp.\ 75.000$ $\quad a_2 = Rp.\ 25.000$

$b_1 = 3\ Kg$ $\quad b_2 = ?$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{Rp.\ 75.000}{3\ Kg} = \frac{Rp.\ 25.000}{b_2}$$

$$b_2 = \frac{Rp.\ 25.000 \times 3\ Kg}{Rp.\ 75.000}$$

$$b_2 = 1\ Kg$$

Cara II

$$Rp.\ 75.000 = 3\ Kg$$

$$\frac{Rp.\ 25.000}{Rp.\ 75.000} \times Rp.\ 75.000 = 3\ Kg \times \frac{Rp.\ 25.000}{Rp.\ 75.000}$$

$$Rp.\ 25.000 = 1\ Kg$$

Contoh Perbandingan Berbalik nilai

Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor sapi selama 18 hari. Kemudiyan peternak membeli 4 ekor lagi, berapa lama persediaan itu akan habis?

Penyelesaian :

Cara I

$$20 \text{ ekor} = 18 \text{ hari}$$

$$20 \text{ ekor} \times \frac{24}{20} = 18 \text{ hari} : \frac{24}{20}$$

$$24 \text{ ekor} = 18 \text{ hari} \times \frac{20}{24}$$

$$24 \text{ ekor} = 15 \text{ hari}$$

Cara II

$a_1 = 20$ ekor $\quad a_2 = 20 + 4$ ekor $= 24$ ekor

$b_1 = 18$ hari $\quad b_2 = ?$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$$

$$\frac{20}{b_2} = \frac{24}{18}$$

$$\frac{20 \times 18}{24} = b_2$$

$$15 \text{ hari} = b_2$$

Contoh Perbandingan Campuran

Untuk membangun 2 unit rumah oleh 4 pekerja dibutuhkan 20 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 rumah dalam waktu 40 hari?

Penyelesaian :

$O_1 = 2$ $\quad O_2 = 5$

$S_1 = 4$ $\quad S_2 = ?$

$T_1 = 20$ $\quad T_2 = 40$

$$\frac{O_1}{S_1 T_1} = \frac{O_2}{S_2 T_2}$$

$$\frac{2}{4 \times 20} = \frac{5}{S_2 \times 40}$$

$$S_2 \times 40 = \frac{5 \times 4 \times 20}{2}$$

$$S_2 = \frac{5 \times 4 \times 20}{2 \times 40}$$

$$S_2 = 5$$

Misalkan, 1 kg Salak dijual seharga Rp.20.000. Berapa harga 2 kg Salak?

Penyelesaian :

Cara 1 (Perbandingan Senilai)

1 Kg = Rp. 20.000

2 . 1 Kg = 2 . Rp. 20.000

2 Kg = Rp. 40.000

Cara II

$a_1 = 1$ Kg $\quad a_2 = 2$ Kg

b_1 = Rp. 20.000 $\quad b_2 = ?$

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{1 \text{ Kg}}{\text{Rp. } 20.000} = \frac{2 \text{ Kg}}{b_2}$$

$b_2 = 2 \times$ Rp. 20.000

b_2 = Rp. 40.000

Di toko buku, Ani membeli 2 buah buku dengan harga Rp.32.000. Jika Ani membeli 2 lusin buku maka nominal yang harus Ani bayar?

Penyelesaian :

2 buku = Rp. 32.000

12 · 2 buku = 12 · Rp. 32.000

24 buku = Rp. 384.000

| 1 lusin = 12 buku

| 2 lusin = 24 buku

Cara II

a_1 = 2 buku a_2 = 2 lusin = 24 buku

b_1 = Rp. 32.000 b_2 = ?

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{2}{\text{Rp. } 32.000} \times \frac{24}{b_2}$$

$$b_2 = \frac{\overset{12}{\cancel{24}} \times \text{Rp. } 32.000}{\cancel{2}}$$

$$b_2 = 12 \times \text{Rp. } 32.000$$

$$b = \text{Rp. } 384.000$$

✓ Suatu kolam dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp 1.200.000,00. Jika pekerjanya ditambah menjadi 8 orang, berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya ?

Penyelesaian :

Cara I

$$6 \text{ Pekerja} = \text{Rp. } 1.200.000$$

$$\frac{8}{6} \cdot 6 \text{ Pekerja} = \frac{8}{6} \text{ Rp. } 1.200.000$$

$$8 \text{ Pekerja} = \text{Rp. } 1.600.000$$

Cara II

$a_1 = 6$ Pekerja $\qquad a_2 = 8$ Pekerja

$b_1 = \text{Rp. } 1.200.000 \qquad b_2 = ?$

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{6}{\text{Rp. } 1.200.000} = \frac{8}{b_2}$$

$$b_2 = \frac{8 \times \text{Rp. } 1.200.000}{6}$$

$$b_2 = \text{Rp. } 1.600.000$$

Pak Andi membeli bensin sebesar 8 liter dan membayar Rp.96.000,00. Esok Harinya pak Andi membeli bensin lagi dan memberikan uang Rp. 200.000, Berapa liter bensin yang pak Andi dapat?

Penyelesaian :

Cara I

$$8 \text{ liter} = \text{Rp. } 96.000$$

$$\frac{\text{Rp. } 200.000}{\text{Rp. } 96.000} \times 8 \text{ liter} = \frac{\text{Rp. } 96.000}{\text{Rp. } 96.000} \times \frac{\text{Rp. } 200.000}{\text{Rp. } 96.000}$$

$$16,67 \text{ liter} = \text{Rp. } 200.000$$

Cara II

$$a_1 = 8 \text{ liter} \qquad a_2 = ?$$

$$b_1 = \text{Rp. } 96.000 \qquad b_2 = \text{Rp. } 200.000$$

$$\rightarrow \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{8}{\text{Rp. } 96.000} = \frac{a_2}{\text{Rp. } 200.000}$$

$$\frac{8 \times \text{Rp. } 200.000}{\text{Rp. } 96.000} = a_2$$

$$16,67 = a_2$$

Sebuah motor untuk menempuh jarak 240 km membutuhkan 8 liter bensin. Berapa kilometer yang dapat ditempuh jika motor tersebut menghabiskan 12 liter bensin?

Penyelesaian :

Cara I

$$240 \text{ km} = 8 \text{ liter}$$

$$\overset{30}{\cancel{240}} \text{ km} \times \frac{12}{\cancel{8}} = \cancel{8} \text{ liter} \times \frac{12}{\cancel{8}}$$

$$360 \text{ km} = 12 \text{ liter}$$

Cara II

$a_1 = 240 \text{ km}$ $\quad a_2 = ?$

$b_1 = 8 \text{ liter}$ $\quad b_2 = 12 \text{ liter}$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{240 \text{ km}}{8 \text{ liter}} = \frac{a_2}{12 \text{ liter}}$$

$$\frac{240 \text{ km} \times 12}{8} = a_2$$

$$30 \text{ km} \times 12 = a_2$$

$$360 \text{ km} = a_2$$

Terdapat 240 kg pakan yang dapat dihabiskan oleh 600 Ayam dalam satu hari. Jika Ada Ayam sebanyak 800 ekor, maka banyak pakan yang habis dalam satu hari adalah?

Penyelesaian :

Cara I

240 Kg = 600 Ayam

$$\overset{40}{\cancel{240}}\ \text{Kg} \times \frac{800}{\cancel{600}} = \cancel{600}\ \text{Ayam} \times \frac{800}{\cancel{600}}$$

320 Kg = 800 Ayam

Ada 28 Anak yang masing-masing mendapat 4 potong kue. Jika Ada 16 Anak, Masing-masing akan dapat berapa potong kue?

Penyelesaian :

Cara I

28 Anak = 4 Potong Kue

$28 \text{ Anak} \times \frac{16}{28} = 4 \text{ Potong Kue} : \frac{16}{28}$

$16 \text{ Anak} = 4 \text{ Potong Kue} \times \frac{28}{16}$

16 Anak = 7 Potong Kue

Cara II

$a_1 = 28$ Anak $\quad a_2 = 16$ Anak

$b_1 = 4$ Potong Kue $\quad b_2 = ?$

$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$

$\frac{28}{b_2} = \frac{16}{4}$

$\frac{28}{b_2} = 4$

$\frac{28}{4} = b_2$

$7 = b_2$

15 tukang dapat membangun sebuah rumah dalam 20 hari. Jika hanya ada 12 tukang berapa lama mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut?

Penyelesaian :

Cara I

$$15 \text{ tukang} = 20 \text{ hari}$$

$$15 \text{ tukang} \times \frac{12}{15} = 20 \text{ hari} : \frac{12}{15}$$

$$12 \text{ tukang} = 20 \text{ hari} \times \frac{15}{12}$$

$$12 \text{ tukang} = 25 \text{ hari}$$

Cara II

$a_1 = 15$ tukang $\quad a_2 = 12$ tukang

$b_1 = 20$ hari $\quad b_2 = ?$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$$

$$\frac{15}{b_2} = \frac{12}{20}$$

$$\frac{15 \times 20}{12} = b_2$$

$$25 \text{ hari} = b_2$$

Sebuah persegi dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm. Jika ukuran panjang dibuat 25 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap?

Penyelesaian :

P L

$26\ cm = 20\ cm$

$26\ cm \times \frac{25}{26} = 20\ cm : \frac{25}{26}$

$25\ cm = 20\ cm \times \frac{26}{25}$

$25\ cm = 20{,}8\ cm$

Sebuah persegi dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Jika ukuran panjang dibuat 30 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap?

Penyelesaian :

P L

$20\ cm = 15\ cm$

$20\ cm \times \frac{30}{20} = 15\ cm : \frac{30}{20}$

$30\ cm = 15\ cm \times \frac{20}{30}$

$30\ cm = 10\ cm$

28 pekerja menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 bulan. Jika ada 30 perkerja berapa pekerjaan tersebut selesai?

Penyelesaian :

Cara I (dengan Rumus)

$a_1 = 28$ Pekerja $\qquad a_2 = 30$ Pekerja

$b_1 = 1$ bulan $= 30$ hari $\qquad b_2 = ?$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$$

$$\frac{28}{b_2} = \frac{30}{30}$$

$$28 = b_2$$

Cara II

28 Pekerja = 1 bulan

28 Pekerja = 30 hari

$$28 \text{ Pekerja} \times \frac{30}{28} = 30 \text{ hari} \quad : \frac{30}{28}$$

$$30 \text{ Pekerja} = 30 \text{ hari} \times \frac{28}{30}$$

30 Pekerja = 28 hari

Untuk membangun 6 unit rumah oleh 6 pekerja dibutuhkan 24 hari. Berapa banyak rumah yang dibangun dalam waktu 40 hari jika ada 6 pekerja?

Penyelesaian :

$O_1 = 6$ Unit $\qquad O_2 = ?$

$S_1 = 6$ Pekerja $\qquad S_2 = 6$ Pekerja

$T_1 = 24$ hari $\qquad T_2 = 40$ hari

$$\rightarrow \frac{O_1}{S_1\ T_1} = \frac{O_2}{S_2\ T_2}$$

$$\frac{6}{6 \times 24} = \frac{O_2}{6 \times 40}$$

$$\frac{\cancel{6} \times \cancel{6} \times 40}{\cancel{6} \times \cancel{24}\ 4} = O_2$$

$$\frac{40}{4} = O_2$$

$$10 = O_2$$

Untuk membangun 3 unit rumah oleh 4 pekerja dibutuhkan 6 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun 6 unit rumah jika ada 12 pekerja?

Penyelesaian :

$O_1 = 3$ Unit $\qquad O_2 = 6$ Unit

$S_1 = 4$ Pekerja $\qquad S_2 = 12$ Pekerja

$T_1 = 6$ hari $\qquad T_2 = ?$

$$\rightarrow \quad \frac{O_1}{S_1 \; T_1} = \frac{O_2}{S_2 \; T_2}$$

$$\frac{3}{4 \times 6} = \frac{6}{12 \times T_2}$$

$$12 \times T_2 = \frac{6 \times 4 \times 6}{3}$$

$$T_2 = \frac{\cancel{6} \times 4 \times \cancel{6}}{\cancel{3} \times \cancel{12}}$$

$$T_2 = 4 \text{ hari}$$

3 pakan dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam 1 hari. Berapa banyak pakan yang dihabiskan oleh 800 ayam dalam 3 hari?

Penyelesaian :

$O_1 = 3$ Pakan $\quad O_2 = ?$

$S_1 = 600$ Ayam $\quad S_2 = 800$ Ayam

$T_1 = 1$ hari $\quad T_2 = 3$ hari

$$\rightarrow \frac{O_1}{S_1\ T_1} = \frac{O_2}{S_2\ T_2}$$

$$\frac{3}{600 \times 1} = \frac{O_2}{800 \times 3}$$

$$\frac{3 \times 800 \times 3}{600 \times 1} = O_2$$

$$12 \text{ Pakan} = O_2$$

2 pakan dapat dihabiskan oleh 5 ekor kambing dalam 3 hari. Berapa lama 6 ekor kambing menghabiskan 4 pakan ?

Penjelasaian :

$O_1 = 2$ Pakan $\qquad O_2 = 4$ Pakan

$S_1 = 5$ ekor $\qquad S_2 = 6$ ekor

$T_1 = 3$ hari $\qquad T_2 = ?$

$$\rightarrow \quad \frac{O_1}{S_1 \times T_2} = \frac{O_2}{S_2 \times T_2}$$

$$\frac{2}{5 \times 3} = \frac{4}{6 \times T_2}$$

$$6 \times T_2 = \frac{4 \times 5 \times 3}{2}$$

$$T_2 = \frac{4 \times 5 \times 3}{2 \times 6}$$

$$T_2 = 5 \text{ hari}$$

Suatu keran mengalirkan Air 3 liter dan 1 menit. Jika Ari membuka keran yang sama dan mengalirkan air selama 5 menit maka banyak air yang mengalir adalah... liter

Penyelesaian :

$$3 \text{ liter} = 1 \text{ menit}$$

$$3 \text{ liter} \times \frac{5}{1} = 1 \text{ menit} \times \frac{5}{1}$$

$$15 \text{ liter} = 5 \text{ menit}$$

√4 mesin dapat membordir jaket selama sepekan, jika yang digunakan sebanyak 6 mesin berapakah waktu yang dibutuhkan?

Penyelesaian :

4 mesin = 1 Pekan

4 mesin = 7 hari

$4 \text{ mesin} \times \frac{6}{4} = 7 \text{ hari} : \frac{6}{4}$

$6 \text{ mesin} = 7 \text{ hari} \times \frac{4}{6}$

6 mesin = 4,67

Seekor sapi dapat menghabiskan rumput dilapangan dalam waktu 6 hari, 3 ekor sapi dapat menghabiskan rumput dilapangan dalam waktu....hari

Penjelesaian :

1 Sapi = 6 hari

$\frac{3}{1} \times 1 \text{ Sapi} = 6 \text{ hari} : \frac{3}{1}$

3 Sapi = 2 hari //

4 pakan dapat dihabiskan oleh 10 ekor kambing dalam 5 hari. Berapa banyak ekor kambing yang menghabiskan 8 pakan dalam 10 hari ?

Penyelesaian :

$O_1 = 4$ Pakan $O_2 = 8$ Pakan

$S_1 = 10$ ekor $S_2 = ?$

$T_1 = 5$ hari $T_2 = 10$ hari

$$\rightarrow \frac{O_1}{S_1 \times T_1} = \frac{O_2}{S_2 \times T_2}$$

$$\frac{4}{10 \times 5} = \frac{8}{S_2 \times 10}$$

$$S_2 \times 10 = \frac{8 \times 10 \times 5}{4}$$

$$S_2 = \frac{\overset{2}{\cancel{8}} \times \cancel{10} \times 5}{\cancel{4} \times \cancel{10}}$$

$$S_2 = 10$$

Untuk membangun 4 unit rumah oleh 12 pekerja dibutuhkan 40 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 unit rumah dalam waktu sebulan?

Penyelesaian :

$O_1 = 4$ Unit $\qquad O_2 = 5$ Unit

$S_1 = 12$ Pekerja $\qquad S_2 = ?$

$T_1 = 40$ hari $\qquad T_2 = 1$ bulan $= 30$ hari

$$\rightarrow \quad \frac{O_1}{S_1\ T_1} = \frac{O_2}{S_2\ T_2}$$

$$\frac{4}{12 \times 40} = \frac{5}{S_2 \times 30}$$

$$S_2 \times 30 = \frac{5 \times 12 \times 40}{4}$$

$$S_2 = \frac{5 \times \overset{4}{\cancel{12}} \times \overset{10}{\cancel{40}}}{\cancel{4} \times \cancel{30}_{10}}$$

$$S_2 = \frac{200}{10} = 20 \text{ Pekerja}$$